
SISTEM INFORMASI OPEN RECRUITMENT KEPANITIAAN (SIREK) BEM UNSOED BERBASIS MOBILE

Achmad Aulia Difiputra¹, Mutia Nandhika², Khansa Khalda³

^{1,2,3,4}Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

NIM : ¹H1D022063, ²H1D022078, ³H1D0220862

Email: ¹achmad.difiputra@mhs.unsoed.ac.id, ²mutia.nandhika@mhs.unsoed.ac.id ,
³khansa.khalda@mhs.unsoed.ac.id

(Artikel dikirimkan tanggal : 18 Desember 2024)

Abstrak

Komunikasi dan penyebaran informasi di lingkungan kampus, khususnya dalam organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), memerlukan sistem yang efisien dan terintegrasi. Namun, metode konvensional dalam perekrutan panitia dan penyebaran informasi sering menemui kendala seperti keterlambatan pengolahan data dan kurangnya partisipasi mahasiswa. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem informasi *open recruitment* berbasis *mobile* untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi dalam perekrutan panitia serta penyebaran informasi kegiatan kemahasiswaan di BEM Unsoed.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi BEM Unsoed dalam perekrutan panitia secara konvensional, serta menganalisis dampak penerapan sistem informasi berbasis *mobile* dalam memperbaiki komunikasi dan meningkatkan partisipasi mahasiswa. Proses pengembangan sistem menggunakan metode *Software Development Life Cycle (SDLC)* model waterfall, dengan tahapan meliputi *requirement analysis*, *system design*, *implementation*, *testing*, *deployment*, dan *maintenance*.

Hasil penelitian diharapkan memberikan solusi dalam meningkatkan efisiensi operasional BEM dan keterlibatan mahasiswa melalui sistem informasi berbasis *mobile*, serta memberikan kontribusi pada pengembangan sistem informasi dalam organisasi kemahasiswaan yang lebih luas.

Kata kunci: *BEM, mobile, open recruitment, sistem informasi, universitas jenderal soedirman, waterfall.*

INFORMATION SYSTEM FOR COMMITTEE OPEN RECRUITMENT (SIREK) BEM UNSOED MOBILE-BASED

Abstract

Communication and information dissemination on campus, especially in student organizations such as the Student Executive Board (BEM), requires an efficient and integrated system. However, conventional methods in committee recruitment and information dissemination often encounter obstacles such as delays in data processing and lack of student participation. Therefore, We developed a mobile-based open recruitment information system to facilitate access and increase efficiency in committee recruitment and dissemination of information on student activities at BEM Unsoed.

This research aims to identify the problems faced by BEM Unsoed in conventional committee recruitment, and analyze the impact of implementing a mobile-based information system in improving communication and increasing student participation. The system development process uses the Software Development Life Cycle (SDLC) method of the waterfall model, with stages including requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, and maintenance.

The results of the research are expected to provide solutions in improving the efficiency of BEM operations and student involvement through mobile-based information systems, as well as contributing to the development of information systems in broader student organizations.

Keywords: *BEM, information system, jenderal soedirman university, mobile, open recruitment, waterfall.*

1. PENDAHULUAN

Di lingkungan kampus, terutama dalam konteks organisasi, komunikasi dan informasi sangat penting. Informasi mengenai organisasi kampus dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut dapat diakses melalui sistem informasi *mobile* [1]. Dalam lingkup organisasi kemahasiswaan, BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa menjadi suatu wadah yang menampung mahasiswa untuk saling berproses dan berkontribusi terhadap kampus itu sendiri. Ada banyak sekali kegiatan yang diselenggarakan dengan berbagai macam latar belakang dan tujuan, sesuai dari program kerja yang telah direncanakan. BEM Universitas Jenderal Soedirman secara konsisten selalu menyelenggarakan kegiatan setiap tahunnya dengan melibatkan partisipasi aktif dari para mahasiswa, khususnya untuk menjadi bagian dari kepanitiaannya.

Perkembangan teknologi dan kebutuhan akan informasi telah menyebabkan meningkatnya kompleksitas dalam pengolahan informasi, sehingga kebutuhan akan penggunaan jaringan informasi juga semakin meningkat [1]. Sistem pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat dibutuhkan setiap organisasi untuk menunjang produktivitas, efektivitas, dan juga efisiensi dalam menyelesaikan masalah-masalah manajemen dan administrasi suatu organisasi [2]. Banyak berkembang teknologi yang canggih sebagai bentuk upaya efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi dalam organisasi [3]. Namun, metode tradisional dalam pengelolaan informasi dan perekrutan panitia kegiatan kampus sering kali tidak efektif dan memerlukan banyak waktu serta sumber daya, yang pada akhirnya dapat menghambat operasional dan partisipasi mahasiswa.

Tanpa adanya sistem yang efisien, proses perekrutan panitia di BEM sering kali menemui berbagai kendala, seperti keterlambatan dalam pengolahan data pendaftaran dan kesulitan dalam penyebaran informasi. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merujuk pada badan organisasi puncak yang beroperasi di lingkungan institusi pendidikan, seperti universitas, institut, politeknik, atau sekolah tinggi [1]. Organisasi ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan perwakilan kepentingan mahasiswa dalam berbagai bidang, seperti akademik, dan kesejahteraan mahasiswa [4]. BEM memainkan peran yang sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara mahasiswa dan perguruan tinggi [1]. Tujuan dari BEM adalah menciptakan situasi yang kondusif di kampus, meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, dan menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa [5]. Tanpa integrasi sistem informasi yang baik, komunikasi dalam organisasi menjadi tidak efektif, yang berdampak negatif pada kelancaran program kerja.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Universitas Jenderal Soedirman mengembangkan

sistem informasi *open recruitment* berbasis *mobile*. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah seluruh keluarga besar mahasiswa Unsoed dalam mengakses dan mencari informasi terkait berbagai acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM Unsoed. Dengan *platform* terintegrasi ini, informasi mengenai *event-event* kampus dapat disebarluaskan dengan lebih efektif. Dengan adanya sistem ini, diharapkan mahasiswa dapat dengan mudah mengetahui dan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan, serta mendukung peningkatan partisipasi dan keterlibatan mereka dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Unsoed.

2. METODE

2.1. Waktu dan Tempat

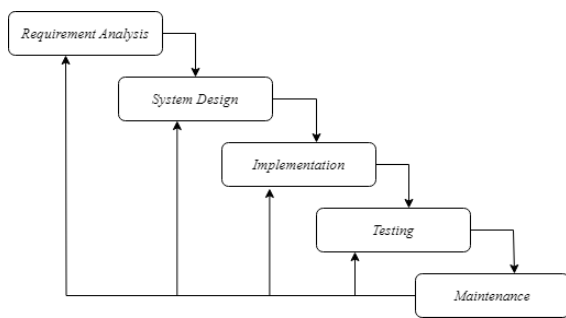
Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kurang lebih selama 1 bulan dimulai dari tahap analisis kebutuhan hingga tahap *maintenance* atau pemeliharaan. Tempat yang digunakan selama kegiatan berlangsung yaitu di rumah peneliti masing-masing.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah observasi. Kegiatan observasi dilakukan melalui pengamatan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yaitu *open recruitment* kepanitiaan BEM Unsoed.

2.3. Metode Pengembangan Sistem

SDLC atau *Software Development Life Cycle* merupakan proses pengembangan atau mengubah suatu *system* perangkat lunak dengan menggunakan atau mengubah suatu *system* perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan *system* perangkat lunak [6]. Ada beberapa metode SDLC seperti metode *waterfall*, metode *prototype*, metode RAD, metode *iterative* dan metode *spiral* [7]. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi *open recruitment* kepanitiaan (SIREK) BEM Unsoed adalah metode *waterfall*. *Waterfall* merupakan sebuah metodologi pengembangan sistem informasi yang termasuk kedalam bagian dari SDLC. Metode ini mengharuskan pengerjaannya dilaksanakan secara berurutan atau sekuensial, yang dimulai dari tahapan *requirement analysis*, *system design*, *implementation*, *testing*, dan *maintenance*. Metode pengembangan ini sangat sederhana, dan karena dilakukan secara sekuensial, maka tahapan selanjutnya tidak bisa dikerjakan apabila tahapan sebelumnya belum selesai. Gambar 1 menjelaskan tahapan metode *waterfall*.



Gambar 1. Tahapan Metode Waterfall

Berikut ini adalah beberapa tahapan pada metode Waterfall, yakni:

1. *Requirement Analysis*

Pada tahapan ini dilakukan analisis untuk memahami kebutuhan atau permintaan yang tepat dari pelanggan. Biasanya pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara secara langsung kepada pemangku kepentingan. Lalu didapatkan hasil analisis kebutuhan sistem yakni semua persyaratan terkait pengembangan perangkat lunak, dan spesifikasi kebutuhan sistem yakni berupa dokumentasi mengenai spesifikasi kebutuhan pengembangan perangkat lunak.

2. *System Design*

Pada tahapan ini, analisis kebutuhan sistem yang sudah dibuat sebelumnya, dituangkan menjadi sebuah desain sistem untuk selanjutnya dilakukan proses pengkodean.

3. *Implementation*

Pada tahapan ini, dilakukan proses pengkodean atau coding untuk menerjemahkan desain sistem menjadi sebuah aplikasi.

4. *Testing*

Sistem yang sudah berhasil dibuat selanjutnya diuji untuk menentukan kinerja dan optimalitas nya apakah sudah sesuai atau belum.

5. *Maintenance*

Tahapan pemeliharaan dilakukan apabila ditemukan kerusakan pada sistem. Untuk kelebihan nya, SDLC Waterfall ini sederhana dan mudah dimengerti karena setiap tahapannya didefinisikan dengan jelas, terstruktur, Memiliki dokumentasi yang lengkap sehingga memudahkan dalam proses *maintenance*, dan cocok digunakan untuk proyek yang kecil.

Sementara untuk kekurangannya adalah kaku, sehingga apabila terdapat kesalahan pada tahapan sebelumnya, maka tahapannya harus dimulai kembali dari awal, sangat bergantung pada spesifikasi persyaratan, dan tidak mampu digunakan untuk mengembangkan sistem secara cepat. [8]

2.4. Perancangan Sistem

Perancangan sistem menggunakan model UML meliputi *Use Case Diagram*, *Class Diagram*,

dan *Activity Diagram*. UML menggunakan satu set diagram yang berbeda untuk menggambarkan berbagai pandangan dari sistem berkembang [9].

2.4.1. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan sistem eksternal atau pengguna. Secara grafis *Use Case Diagram* menggambarkan siapa yang akan menggunakan sistem dan dengan cara apa pengguna mengharapkan interaksi dengan sistem. [10]

2.4.2. *Class Diagram*

Salah satu bentuk permodelan sistem yang banyak digunakan adalah *Class diagram*. Diagram ini umum digunakan pada sistem berorientasi objek. *Class diagram* menampilkan *class* pada sistem dan hubungan antar kelas. Setiap kelas memiliki atribut dan *method* [12].

2.4.3. *Activity Diagram*

Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, *decision* yang mungkin terjadi, dan bagaimana alur itu berakhir [13].

2.5. Perancangan User Interface

Perancangan *user interface* merupakan proses merancang tampilan dan interaksi yang mudah digunakan dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip desain sistem. Perancangan *user interface* ini dibagi menjadi tiga *user*, yaitu:

1. Pimpinan BEM Unsoed.
2. Mahasiswa aktif Universitas Jenderal Soedirman.
3. *Administrator website*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai hasil dari perancangan dan pembuatan sistem yang telah dilakukan. Selain itu, disampaikan juga mengenai pembahasan dari perancangan dan pembuatan sistem yang telah dilakukan.

3.1. Analisis Kebutuhan

Dilakukan analisis kebutuhan website berdasarkan observasi terhadap SIREK. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh *user requirement* dan *system requirement* untuk dijadikan pedoman pembuatan sistem. Selanjutnya didapatkan tiga *level* pengguna dari website SIREK yaitu *administrator website*, pimpinan BEM Unsoed, dan mahasiswa. Penjelasan secara rinci untuk setiap *level* pengguna adalah sebagai berikut.

4 Artikel Ilmiah Informatika UNSOED

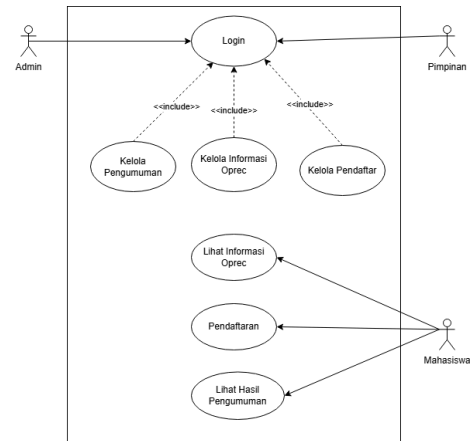
1. *Administrator Website (admin)*
Admin adalah user yang memiliki tugas untuk mengelola semua data yang ada. Berikut adalah kebutuhan yang diperlukan admin.
 - a. Menginginkan menu *login*.
 - b. Menginginkan menu terkait detail pendaftar.
 - c. Menginginkan menu terkait informasi event.
 - d. Menginginkan menu terkait informasi pengumuman.
2. *Pimpinan BEM Unsoed*
Pimpinan adalah user yang memiliki tugas untuk mengadakan *event* dan mengelola semua data yang ada. Berikut adalah kebutuhan yang diperlukan pimpinan.
 - a. Menginginkan menu *login*.
 - b. Menginginkan menu terkait detail pendaftar.
 - c. Menginginkan menu terkait informasi event.
 - d. Menginginkan menu terkait informasi pengumuman.
3. *Mahasiswa*
Mahasiswa adalah user yang memakai sistem informasi *open recruitment* kepanitiaan BEM Unsoed. Berikut adalah kebutuhan yang diperlukan pendaftar.
 - a. Menginginkan menu terkait informasi tentang kepanitiaan BEM Unsoed.
 - b. Menginginkan menu daftar yang mudah dipahami.
 - c. Menginginkan menu akses hasil pengumuman yang mudah.
 - d. Menginginkan desain sistem yang menarik.

3.2. Perancangan Sistem

Perancangan sistem yang ditampilkan berupa *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, dan *Activity Diagram*.

3.2.1. Use Case Diagram

Tertera seperti pada gambar 2 bahwa dalam perancangan sistem ini terdapat tiga user yaitu pimpinan BEM Unsoed, admin *website*, dan mahasiswa aktif Unsoed.



Gambar 2. Use Case Diagram

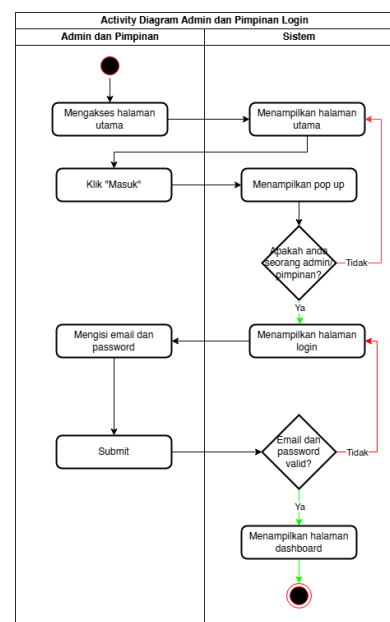
3.2.2. Activity Diagram

Tertera *activity diagram* pada tiga user yaitu pimpinan BEM Unsoed, admin *website*, dan mahasiswa aktif Unsoed. Pada *activity diagram* ini menjelaskan tentang fungsi aktivitas yang dapat dilakukan oleh ketiga user.

3.2.2.1. Admin Website dan Pimpinan BEM Unsoed

- a. *Activity Diagram Admin Website dan Pimpinan BEM Unsoed Login*

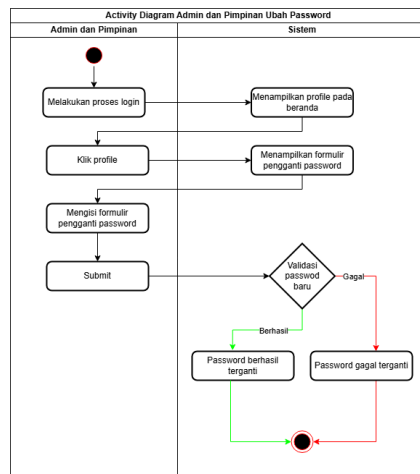
Tertera *activity* untuk halaman *login* dari user admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed pada gambar 3.



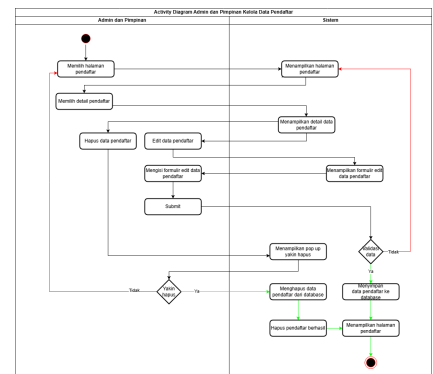
Gambar 3. Activity Admin Website dan Pimpinan BEM Unsoed Login

- c. *Activity Diagram* Admin Website dan Pimpinan BEM Unsoed ubah *password*.

Tertera gambar 5, terdapat *activity* untuk ubah *password* oleh user admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed.



Activity Diagram Admin Website dan Pimpinan BEM Unsoed Kelola Event

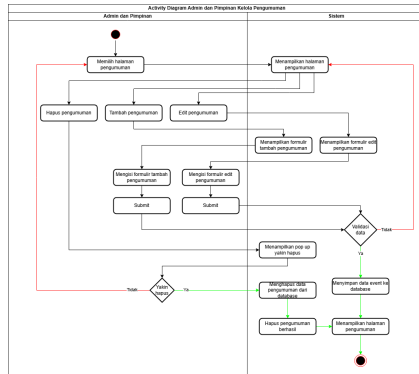


Gambar 7. *Activity Admin Website dan Pimpinan BEM Unsoed Kelola Pendaftar*

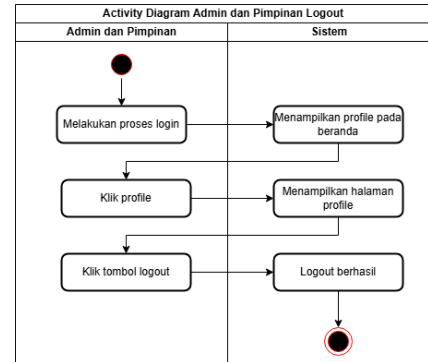
- f. *Activity Diagram* Admin Website dan Pimpinan BEM Unsoed Kelola Pengumuman

Tertera gambar 8, terdapat *activity* untuk kelola pengumuman oleh user admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed.

Tertera gambar 8, terdapat *activity* untuk kelola pengumuman oleh user admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed.



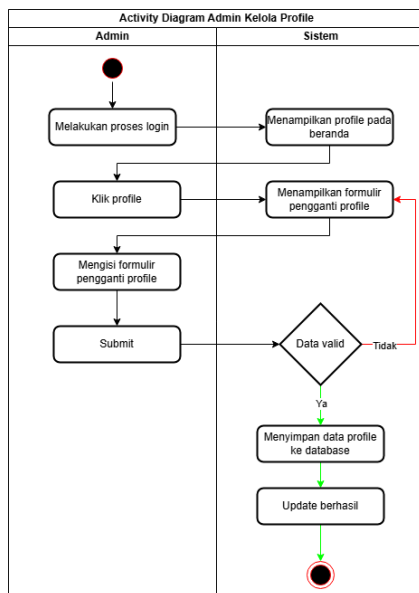
Gambar 8. Activity Admin Website dan Pimpinan BEM Unsoed Kelola Pengumuman



Gambar 10. Activity Admin Website dan Pimpinan BEM Unsoed Logout

g. Activity Diagram Admin Website dan Pimpinan BEM Unsoed Kelola Profile

Tertera gambar 9, terdapat activity untuk kelola profile di halaman dashboard oleh user admin website dan pimpinan BEM Unsoed.



Gambar 9 Activity Admin Website dan Pimpinan BEM Unsoed Kelola Profile

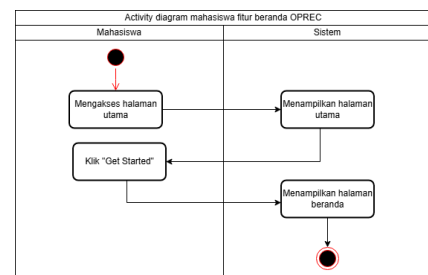
h. Activity Diagram Admin Website dan Pimpinan BEM Unsoed Logout

Tertera gambar 10, terdapat activity untuk logout oleh user admin website dan pimpinan BEM Unsoed.

3.2.2.2. Mahasiswa Aktif Universitas Jenderal Soedirman

a. Activity Diagram Mahasiswa Fitur Beranda

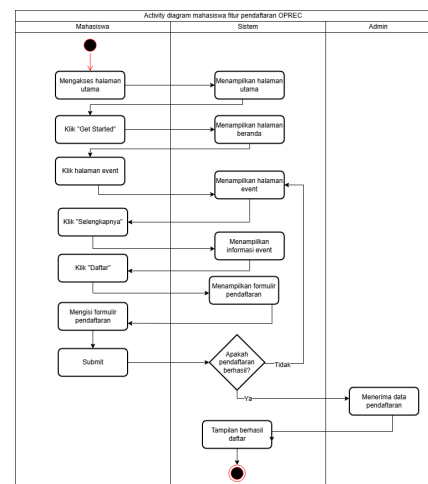
Tertera gambar 11, terdapat activity untuk fitur beranda oleh user mahasiswa.



Gambar 11. Activity Mahasiswa Fitur Beranda

b. Activity Diagram Mahasiswa Fitur Pendaftaran

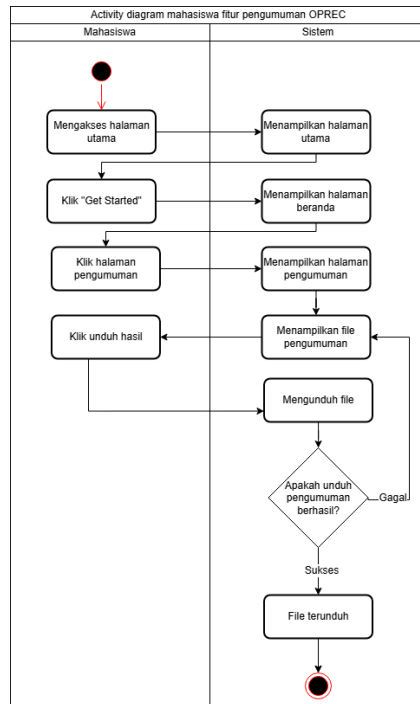
Tertera gambar 12, terdapat activity untuk fitur pendaftaran oleh user mahasiswa.



Gambar 12. Activity Mahasiswa Fitur Pendaftaran

c. Activity Diagram Mahasiswa Fitur Pengumuman

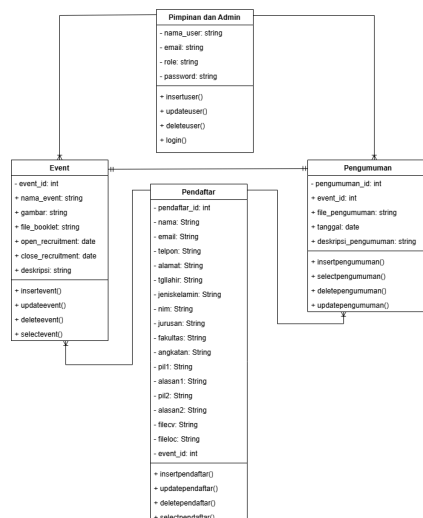
Tertera gambar 13, terdapat *activity* untuk fitur pengumuman oleh user mahasiswa.



Gambar 13. Activity Mahasiswa Fitur Pengumuman

3.2.3. Class Diagram

Tertera *class diagram* seperti pada gambar 14. Pada *class diagram* ini dijelaskan mengenai relasi dan atribut pada sistem.



Gambar 14. Class Diagram

3.3 Implementasi Aplikasi

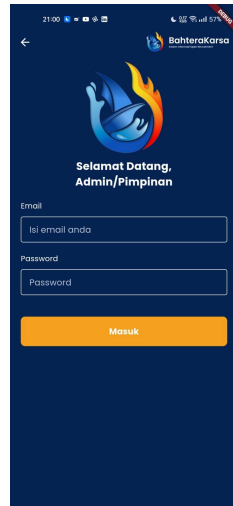
Implementasi aplikasi merupakan tahap sebagai wujud realisasi dari rancangan aplikasi yang sudah dibuat untuk mengetahui hasil dari rancangan aplikasi.

Implementasi aplikasi yang ditampilkan pada *sub bab* ini berdasarkan sudut pandang dari tiga *user* yang berbeda yaitu admin *website*, pimpinan BEM Unsoed, dan mahasiswa aktif Unsoed.

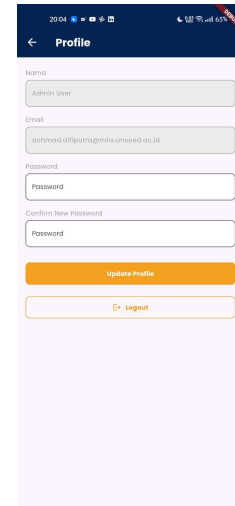
Gambar 15 menunjukkan tampilan splash screen atau tampilan awal yang muncul saat pengguna membuka aplikasi *mobile* SIREK, baik untuk mahasiswa, admin *website*, maupun pimpinan BEM Unsoed. Setelah pengguna menekan tombol "Get Started", sistem akan mengarahkan ke halaman beranda mahasiswa. Jika tombol "Masuk" ditekan, sistem akan menampilkan *pop-up* konfirmasi dengan pertanyaan, "Apakah Anda seorang admin/pemimpin BEM Unsoed?". Tombol "Lanjutkan" akan membawa pengguna ke halaman *login*, sementara tombol "Kembali" akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman awal.

Gambar 15. Tampilan *Splash Screen* untuk Mahasiswa, Admin *Website* dan Pimpinan BEM Unsoed3.3.1 Tampilan Admin *Website* dan Pimpinan BEM Unsoeda. Tampilan *Login*

Gambar 16 menunjukkan tampilan halaman *login* untuk admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed yang sudah terdaftar ke dalam sistem. Saat melakukan *login*, user diminta untuk memasukkan *e-mail* dan *password* akun yang sudah dibuat.



Gambar 16. Tampilan *Login Admin Website* dan *Pimpinan BEM Unsoed*



Gambar 18. Kelola *Profile Admin Website* dan *Pimpinan BEM Unsoed*

b. Tampilan *Dashboard*

Gambar 17 menunjukkan tampilan halaman *dashboard* untuk admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed. Pada *dashboard* ini, ditampilkan informasi terkait jumlah *event*, jumlah pendaftar, dan jumlah pengumuman. Tersedia juga *card* untuk kelola profil di bagian atas *dashboard*, yang akan mengarahkan pengguna ke halaman pengelolaan profil yang di ilustrasikan pada gambar 18.

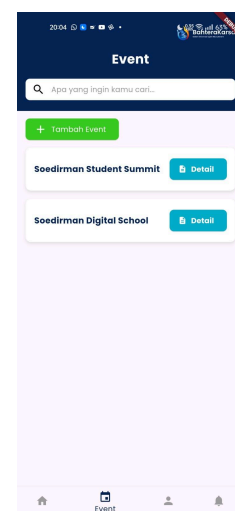


Gambar 17. Tampilan *Dashboard Admin Website* dan *Pimpinan BEM Unsoed*

Gambar 18 menunjukkan tampilan halaman profil untuk admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed. Di halaman ini, admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed hanya memiliki hak untuk mengubah *password* mereka.

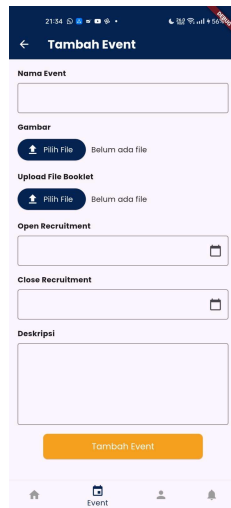
c. Tampilan Halaman *Event*

Gambar 19 menunjukkan tampilan halaman *event*. Pada halaman ini, admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed dapat menambahkan *event* baru dengan mengklik tombol "Tambah Event" yang ditampilkan pada Gambar 20. Selain itu, pengguna juga dapat melihat detail dari setiap *event* dengan mengklik tombol "Detail" yang terdapat pada masing-masing *card*. Tampilan halaman detail *event* dapat dilihat pada Gambar 21.



Gambar 19. Tampilan *Event Admin Website* dan *Pimpinan BEM Unsoed*

Gambar 20 menunjukkan tampilan formulir untuk menambah *event* bagi admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed.



Gambar 20. Tampilan Tambah *Event* Admin *Website* dan Pimpinan BEM Unsoed

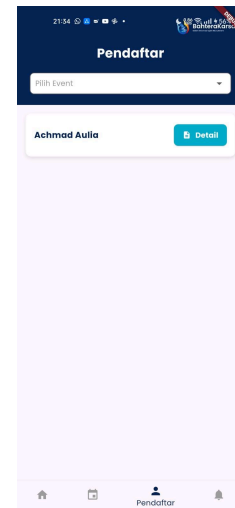
Gambar 21 menunjukkan tampilan halaman detail *event* untuk admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed. Pada halaman ini, ditampilkan informasi lengkap tentang *event*, serta opsi untuk mengunduh *booklet*, mengedit, atau menghapus *event* tersebut.



Gambar 21. Tampilan Detail *Event* Admin *Website* dan Pimpinan BEM Unsoed

d. Tampilan Halaman Pendaftar

Gambar 22 menunjukkan tampilan halaman pendaftar. Pada halaman ini, admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed dapat menggunakan filter *event* yang tersedia pada *navbar* untuk melihat pendaftar berdasarkan *event* tertentu. Setiap *card* pendaftar dilengkapi dengan tombol "Detail" yang dapat diklik untuk melihat informasi lebih lanjut, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 23.



Gambar 22. Tampilan Pendaftar admin *Website* dan Pimpinan BEM Unsoed

Gambar 23 menunjukkan tampilan halaman detail pendaftar untuk admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed. Pada halaman ini, ditampilkan informasi lengkap tentang pendaftar, serta opsi untuk mengedit atau menghapus pendaftar tersebut.

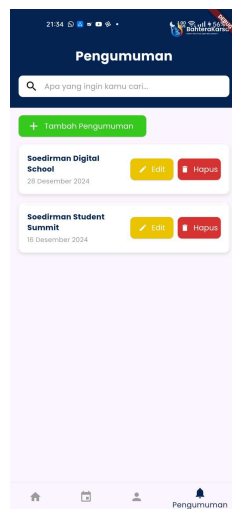


Gambar 23. Tampilan Detail Pendaftar Admin *Website* dan Pimpinan BEM Unsoed

10 Artikel Ilmiah Informatika UNSOED

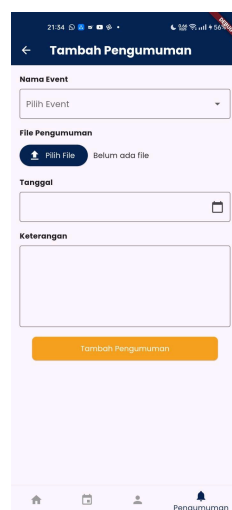
e. Tampilan Halaman Pengumuman

Gambar 32 menunjukkan tampilan halaman pengumuman. Pada halaman ini, admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed dapat menggunakan fitur pencarian pada navbar untuk mencari pengumuman yang diinginkan. Di bagian kiri atas halaman, terdapat tombol "Tambah Pengumuman" yang dapat diakses, seperti yang terlihat pada Gambar 33. Selain itu, setiap *card* pengumuman dilengkapi dengan tombol edit (berwarna kuning) dan hapus (berwarna merah) untuk memodifikasi atau menghapus pengumuman tersebut.



Gambar 32. Tampilan Pengumuman Admin *Website* dan Pimpinan BEM Unsoed

Gambar 33 menunjukkan tampilan formulir untuk menambah pengumuman bagi admin *website* dan pimpinan BEM Unsoed.

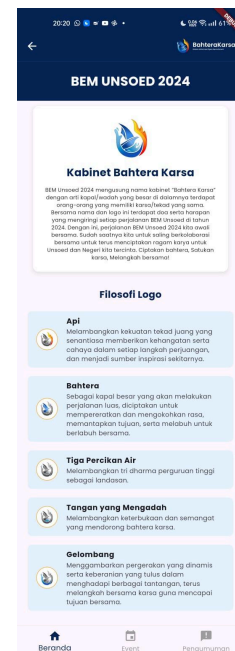


Gambar 33. Tampilan Tambah Pengumuman Admin *Website* dan Pimpinan BEM Unsoed

3.3.2 Tampilan Mahasiswa Aktif Universitas Jenderal Soedirman

a. Tampilan Beranda

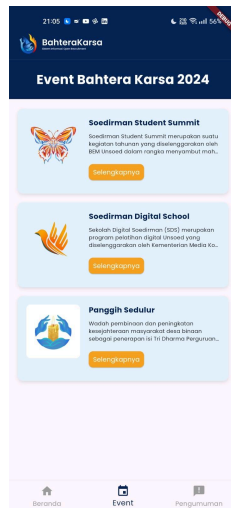
Gambar 34 menampilkan beranda yang memuat informasi tentang Kabinet Bahtera Karsa dan filosofi logo Bahtera Karsa.



Gambar 34. Tampilan Beranda Mahasiswa Aktif Universitas Jenderal Soedirman

b. Tampilan *Event*

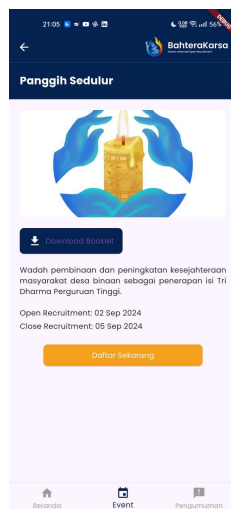
Gambar 35 menampilkan daftar berbagai *event* dari BEM Unsoed. Mahasiswa dapat melihat detail masing-masing *event* dengan mengklik tombol "Selengkapnya" yang ada pada setiap *card event*.



Gambar 35. Tampilan *Event* Mahasiswa Aktif Universitas Jenderal Soedirman

c. Tampilan Detail *Event*

Gambar 36 menunjukkan tampilan detail *event*, yang mencakup opsi untuk mengunduh *booklet*, deskripsi *event*, serta tanggal pembukaan dan penutupan pendaftaran. Selain itu, terdapat tombol "Daftar" untuk mendaftar pada *event* tersebut.



Gambar 36. Tampilan Detail *Event* Mahasiswa Aktif Universitas Jenderal Soedirman

d. Tampilan Formulir Pendaftaran *Event*

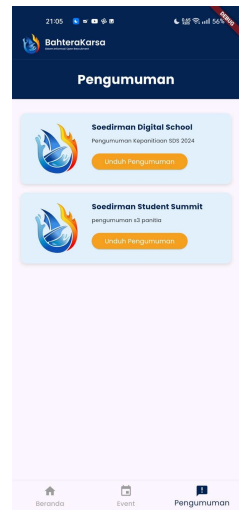
Gambar 37 menampilkan formulir pendaftaran *event*. Mahasiswa dapat mendaftarkan diri pada *event* yang dipilih dengan mengisi formulir yang mencakup nama, *e-mail*, telepon, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, NIM, jurusan, fakultas, angkatan, pilihan divisi, alasan pemilihan,

serta *file* CV dan LoC. Setelah mengisi formulir, mahasiswa dapat menekan tombol "Daftar Sekarang" untuk menyelesaikan pendaftaran, dan sebuah *pop-up* akan muncul untuk mengonfirmasi bahwa pendaftaran berhasil.

Gambar 37. Tampilan Formulir Pendaftaran *Event* Mahasiswa Aktif Universitas Jenderal Soedirman

e. Tampilan Pengumuman

Gambar 38 menampilkan pengumuman yang berisi *event* yang sudah selesai dan tombol untuk mengunduh pengumuman yang berisi pdf hasil pengumuman *event* tersebut.



Gambar 38. Tampilan Pengumuman Mahasiswa Aktif Universitas Jenderal Soedirman

3.4 Teknologi

Pada pembuatan Sistem Pendaftaran *Open Recruitment* BEM Unsoed, teknologi yang digunakan melibatkan berbagai *tools* dan *plugin* pendukung untuk memastikan sistem berjalan optimal dan efisien. Teknologi dan *plugin* yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Figma: Digunakan untuk merancang desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX).
 2. Flutter: Digunakan sebagai teknologi *frontend* untuk membangun aplikasi yang bersifat *multiplatform*.
 3. Firebase: Digunakan sebagai teknologi *backend* untuk menyimpan data, autentikasi, dan layanan *real-time* lainnya.
- Selain itu, sistem ini menggunakan berbagai *dependencies* untuk menunjang pengembangan aplikasi Flutter, yaitu:
1. flutter
Digunakan sebagai SDK utama untuk membangun aplikasi *mobile multiplatform*.
 2. cupertino_icons: ^1.0.8
Menyediakan ikon bergaya iOS untuk tampilan aplikasi.
 3. intl: ^0.18.0
Digunakan untuk mendukung format tanggal dan angka sesuai kebutuhan aplikasi.
 4. file_picker: ^5.2.2
Plugin untuk memungkinkan pengguna memilih *file* dari penyimpanan perangkat.
 5. path_provider: ^2.1.5
Digunakan untuk mengakses direktori penyimpanan perangkat.
 6. firebase_core: ^3.8.0
Untuk menginisialisasi dan menghubungkan Firebase dalam proyek Flutter.

7. firebase_auth: ^5.3.4
Digunakan untuk mengelola autentikasi pengguna melalui Firebase.
8. cloud_firestore: ^5.5.1
Basis data *real-time* yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi.
9. firebase_storage: ^12.3.7
Digunakan untuk menyimpan *file* seperti CV atau dokumen yang diunggah oleh pengguna.
10. open_file: ^3.5.10
Digunakan untuk membuka *file* yang telah diunggah atau diunduh melalui aplikasi.
11. dio: ^5.7.0
Digunakan sebagai HTTP *client* untuk berkomunikasi dengan API.

4. TESTING

Pengujian sistem dilakukan dengan metode *black box testing* dengan teknik *equivalence partitions* dari sisi *development*. Penjelasan untuk setiap hasil pengujian adalah sebagai berikut.

4.1. Hasil Pengujian *Blackbox*

Tabel 1. Uji Masuk *administrator* dan Pimpinan BEM Unsoed

Id	Deskripsi Pengujian	Hal yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
M01	Mengisi email: email: achmad.difiputra@mhs.unsoed.ac.id password: achmad123	Sistem menerima dan menampilkan halaman <i>dashboard</i> .	Aplikasi terbuka dengan normal dan muncul tampilan <i>dashboard</i> .	Sesuai
M02	Mengisi email: emailsalah@gmail.com password: passwordsalah	Sistem akan menolak dan memberitahu kredensial salah	Aplikasi tidak terbuka dan muncul pemberitahuan “kredensial anda tidak terdaftar”.	Sesuai
M03	Mengisi email: null password: null.	Sistem akan menolak dan memberitahu untuk mengisi email dan password yang kosong.	Aplikasi tidak terbuka dan muncul pemberitahuan “Login Gagal, pesan: Email dan Password tidak boleh kosong”.	Sesuai

Tabel 2. Uji CRUD Event

Id	Deskripsi Pengujian	Hal yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
E01	Menambahkan <i>event</i> baru dengan mengisi kolom (Nama <i>Event</i> , Deskripsi, <i>Open Recruitment</i> , <i>Close Recruitment</i> , <i>Upload Logo</i> dan <i>Upload Booklet</i>).	Sistem mengirim dan menerima permintaan .	<i>Event</i> baru ditambahkan dengan menampilkan pemberitahuan “Event berhasil ditambahkan”	Sesuai
E02	Mengedit <i>event</i> dengan mengisi kolom Nama <i>Event</i> , Deskripsi, <i>Open Recruitment</i> , <i>Close Recruitment</i> , <i>Upload Logo</i> dan <i>Upload Booklet</i> .	Sistem mengirim dan menerima permintaan .	<i>Event</i> berhasil di edit dengan menampilkan pemberitahuan “Event berhasil diperbarui”	Sesuai
E03	Menghapus <i>event</i> dengan tekan ikon hapus pada aksi.	Sistem menampilkan <i>pop up</i> dan apabila di klik “Ya” akan menghapus <i>event</i> .	Menampilkan <i>pop up</i> “Apakah data ini yakin ingin dihapus?”. <i>Event</i> berhasil terhapus dari sistem.	Sesuai

Tabel 3. Uji CRUD Pengumuman

Id	Deskripsi Pengujian	Hal yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
P01	Menambahkan pengumuman baru dengan mengisi kolom (Pilih <i>Event</i> , Keterangan, Tanggal, dan <i>Upload File Pengumuman</i>).	Sistem mengirim dan menerima permintaan .	Pengumuman baru ditambahkan. dengan menampilkan pemberitahuan “Pengumuman berhasil ditambahkan”	Sesuai
P02	Mengedit pengumuman dengan mengisi kolom pilih <i>event</i> , keterangan,	Sistem mengirim dan menerima permintaan .	Pengumuman berhasil di edit dengan menampilkan	Sesuai

	tanggal, dan <i>upload file pengumuman</i> .		pemberitahuan “Pengumuman berhasil diperbarui”	
P03	Menghapus pengumuman dengan tekan ikon hapus pada aksi.	Sistem menampilkan <i>pop up</i> dan apabila di klik “Ya” akan menghapus pengumuman.	Menampilkan <i>pop up</i> “Apakah data ini yakin ingin dihapus?”. Pengumuman berhasil terhapus dari sistem.	Sesuai

Tabel 4. Uji CRUD Pendaftar

Id	Deskripsi Pengujian	Hal yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
PD01	Melihat detail pendaftar dengan tekan ikon detail pada aksi.	Sistem menampilkan detail data pendaftar.	Detail data pendaftar berhasil ditampilkan .	Sesuai
PD02	Mengedit data pendaftar dengan mengisi kolom (Nama, Email, Telepon, Alamat, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, NIM, Jurusan, Fakultas, Angkatan, Pilihan 1, Pilihan 2, Alasan, File CV, File LOC).	Sistem mengirim dan menerima permintaan.	Data Pendaftar berhasil di edit dengan menampilkan pemberitahuan “Pendaftar berhasil diperbarui”	Sesuai
PD03	Menghapus pendaftar dengan tekan ikon hapus pada aksi.	Sistem menampilkan <i>pop up</i> dan apabila di klik “Ya” akan menghapus pendaftar.	Menampilkan <i>pop up</i> “Apakah data ini yakin ingin dihapus?”. Pendaftar berhasil terhapus dari sistem.	Sesuai

Tabel 5. Log Out

Id	Deskripsi Pengujian	Hal yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
----	---------------------	---------------------	-----------------	------------

L01	Keluar dari <i>dashboard</i> admin.	Berhasil keluar dari <i>dashboard</i> admin.	Diarahkan kembali ke halaman beranda.	Sesuai
-----	-------------------------------------	--	---------------------------------------	--------

Tabel 6. Daftar *Event*

Id	Deskripsi Pengujian	Hal yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
D01	Mengisi kolom formulir pendaftaran (Nama, Email, Telepon, Alamat, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, NIM, Jurusan, Fakultas, Angkatan, Pilihan 1, Pilihan 2, Alasan, File CV, File LOC) secara lengkap dan sesuai.	Pendaftaran berhasil dan diarahkan kembali ke halaman <i>event</i> di sertai <i>pop up</i> telah berhasil mendaftar.	Diarahkan kembali ke halaman <i>event</i> disertai <i>pop up</i> “Selamat kamu berhasil mendaftar! Silahkan menunggu hingga hasil pengumuman dirilis”	Sesuai
D02	Mengisi kolom formulir pendaftaran, tetapi salah satu kolom tidak terisi.	Sistem akan menolak dan memberitahu untuk mengisi kolom yang kosong.	Pendaftaran tidak berhasil dan muncul pemberitahuan “Semua bidang harus diisi” pada <i>input</i> yang kosong.	Sesuai
D03	Mengunggah <i>File</i> CV dan <i>File</i> LOC pada kolom pendaftaran dengan <i>file</i> berformat PDF/DOC/DOCX.	Pendaftaran berhasil dan diarahkan kembali ke halaman <i>event</i> .	Diarahkan kembali ke halaman <i>event</i> .	Sesuai

Tabel 7. Hasil Pengumuman

Id	Deskripsi Pengujian	Hal yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
H01	Menekan tombol “Unduh Pengumuman”	<i>File</i> PDF hasil pengumuman <i>event</i> akan langsung terunduh.	<i>File</i> PDF hasil pengumuman terunduh.	Sesuai

4.2. Pemeliharaan

Pemeliharaan SIREK dapat dilakukan setiap bulan guna meningkatkan layanan yang diberikan.

Selain itu, pemeliharaan dapat menghasilkan pembaruan untuk *event* terbaru serta dukungan terhadap *mobile*.

5. KESIMPULAN

SIREK (Sistem Informasi *Open Recruitment* Kepanitiaan) BEM Unsoed berbasis *mobile* telah dirancang dan diimplementasikan menggunakan metodologi pengembangan sistem SDLC model Waterfall, dengan tahapan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses perekrutan panitia dan pengelolaan informasi acara oleh BEM Unsoed, dengan memanfaatkan teknologi seperti Flutter dan Firebase.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa SIREK berhasil menyediakan platform yang terintegrasi dan *user-friendly* bagi tiga tipe pengguna utama: administrator, pimpinan BEM, dan mahasiswa aktif. Fitur-fitur seperti *login*, pengelolaan *event*, pengelolaan pendaftaran, pengelolaan pengumuman, dan pendaftaran acara telah diuji menggunakan metode *blackbox*. Pengujian ini membuktikan bahwa sistem dapat memenuhi semua kriteria pengujian dengan hasil sesuai harapan.

SIREK memberikan dampak positif pada efisiensi operasional BEM Unsoed dengan mempermudah proses penyebaran informasi, meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan, dan meminimalkan kendala yang sering terjadi dalam metode perekrutan konvensional. Sistem ini juga menjadi kontribusi signifikan dalam pengembangan teknologi informasi di organisasi kemahasiswaan, menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan mendukung produktivitas organisasi secara keseluruhan.

6. LAMPIRAN

Tautan repositori GitHub yang digunakan untuk menyimpan kode sumber dan dokumentasi pengembangan Sistem Informasi *Open Recruitment* Kepanitiaan (SIREK) BEM Unsoed Berbasis Mobile. Repositori ini mencakup seluruh implementasi sistem, termasuk *frontend* dan *backend* yang telah dikembangkan menggunakan teknologi Flutter dan Firebase.

Selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut: <https://github.com/akzuha/sirek-mobile>

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhammad Fauzan Amri, Muhammad Arya Bintana, M. Aisyaroh, and Fauziah Dechfina, “Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Calon Badan Eksekutif Mahasiswa Berbasis Web,” *J. Komput. Teknol. Inf. dan Sist. Inf.*, vol. 2, no. 3, pp. 460–468, 2024, doi:

- 10.62712/juktisi.v2i3.97.
- [2] Z. S. Asshafa and A. Voutama, "Penerapan Konsep UML Dalam Perancangan Sistem Manajemen Kependudukan RW 022 , Kelurahan Kebalen," vol. 9, no. 1, pp. 12–21, 2024.
- [3] A. Kuswantoro, R. B. Maremitha Ungu, W. D. Rahmahwati, and F. D. Rahmawati, "Manajemen Surat Masuk Dan Surat Keluar Di Universitas Negeri Semarang Melalui Siradi (Sistem Informasi Surat Dinas)," *J. Pustaka Budaya*, vol. 9, no. 1, pp. 42–49, 2022, doi: 10.31849/pb.v9i1.7716.
- [4] T. Jurnal *et al.*, "Implementasi Nilai Nilai Pancasila dalam Kehidupan Kampus Maha Esa . Tanpa panduan dari nilai-nilai spiritualitas , manusia akan merasa kekosongan dan," vol. 2, no. 2, 2024.
- [5] E. Munthe, P. Samosir, D. Sidabutar, and H. S. Sitompul, "Peranan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Efarina," *JBSI J. Bhs. dan Sastra Indones.*, vol. 3, no. 01, pp. 96–102, 2023, doi: 10.47709/jbsi.v3i01.2548.
- [6] F. N. Hasanah, "Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak," *Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak*, 2020, doi: 10.21070/2020/978-623-6833-89-6.
- [7] T. Ardiansah and D. Hidayatullah, "Penerapan Metode Waterfall Pada Aplikasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web," *J. Inf. Technol. Softw. Eng. Comput. Sci.*, vol. 1, no. 1, pp. 6–13, 2022, doi: 10.58602/itsecs.v1i1.8.
- [8] J. A. Ramadhan, D. T. Haniva, and A. Suharso, "Systematic Literature Review Penggunaan Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Waterfall, Agile, dan Hybrid," *JIEET J. Inf. Eng. Educ. Technol.*, vol. 07, no. 01, pp. 36–42, 2023, [Online]. Available: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jieet/article/view/21941>
- [9] M. Purnomo, "Sistem Informasi E-Commerce Pada Toko Al-Hikam Fotocopy Berbasis Website," *J. Publ. Ilmu Komput. dan Multimed.*, vol. 1, no. 2, pp. 91–99, 2022, doi: 10.55606/jupikom.v1i2.304.
- [10] R. Hendri, M. B. Hartanto, and A. Agustin, "Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Validasi Data Pegawai Polda Dengan Metode AHP Berbasis WEB," *J. Teknol. dan Inform.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–9, 2023, doi: 10.57084/jeda.v4i1.1189.
- [11] R. Delima, A. Rachmat, and C. #2, "JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Otomatisasi Pembentukan Class Diagram dengan Pendekatan Metode Pemrosesan Teks dan Algoritma CombineTF," *J. Edukasi dan Penelit. Informatika (JEPIN)*, vol. 10, no. 1, pp. 120–127, 2024.
- [12] D. Cahyani, K. Rizky, and N. Wardani, "Sistem pengarsipan surat masuk dan surat keluar berbasis web pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi sumatera selatan," vol. 9, no. 2, pp. 806–816, 2024.